

컴퓨터 비전

Computer Vision

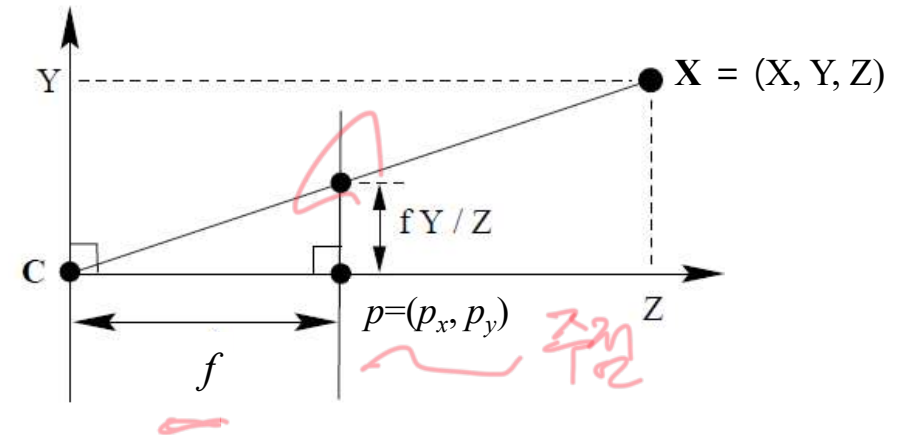
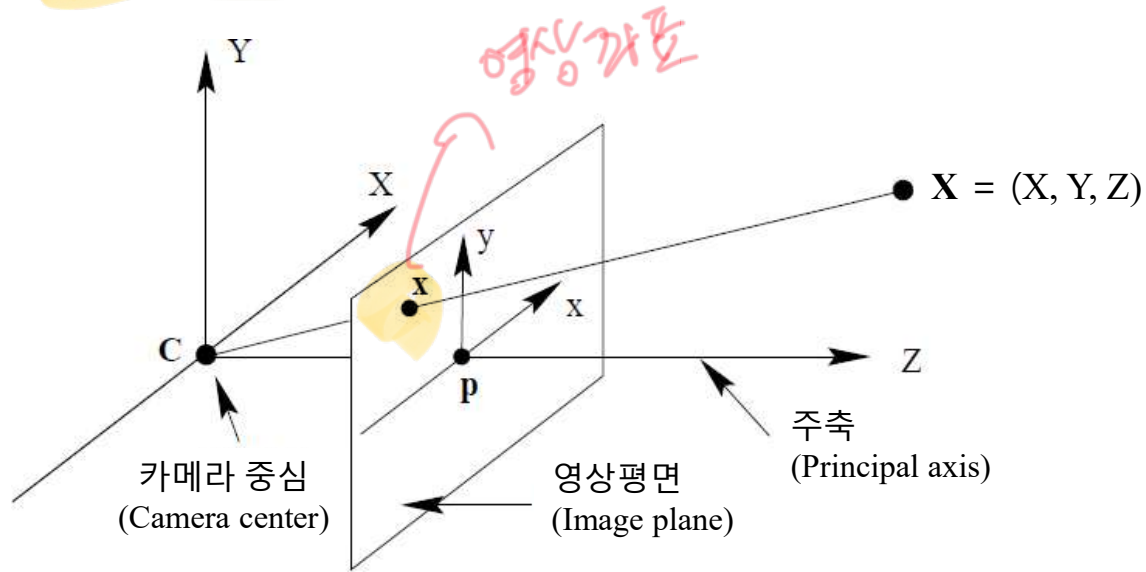
- 3D Geometry and Camera Parameters -

동아대학교 소프트웨어대학 AI학과
2026년 1학기

임 한 신

카메라 모델

- 핀홀 카메라 모델(Pinhole camera model)



- 주축(Principal axis) : 카메라 중심에서 영상 평면에 수직으로 내린 선(z-축으로 설정됨)
- 주점(Principal point) : 주축이 영상 평면과 만나는 교점. 영상의 정중앙 또는 근처에 위치

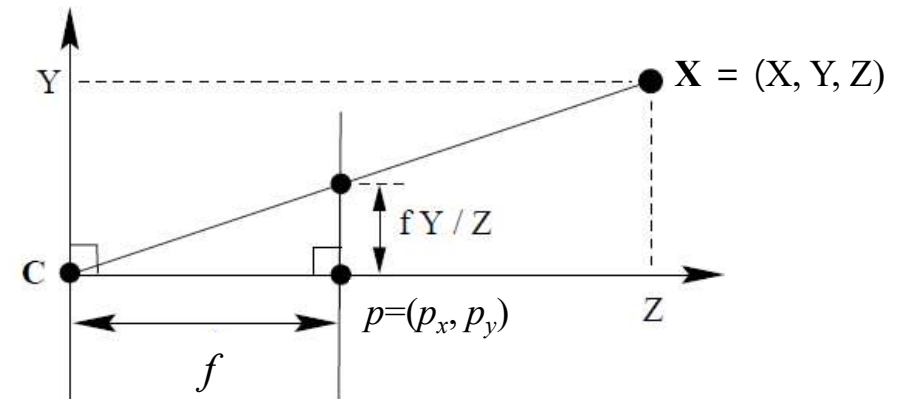
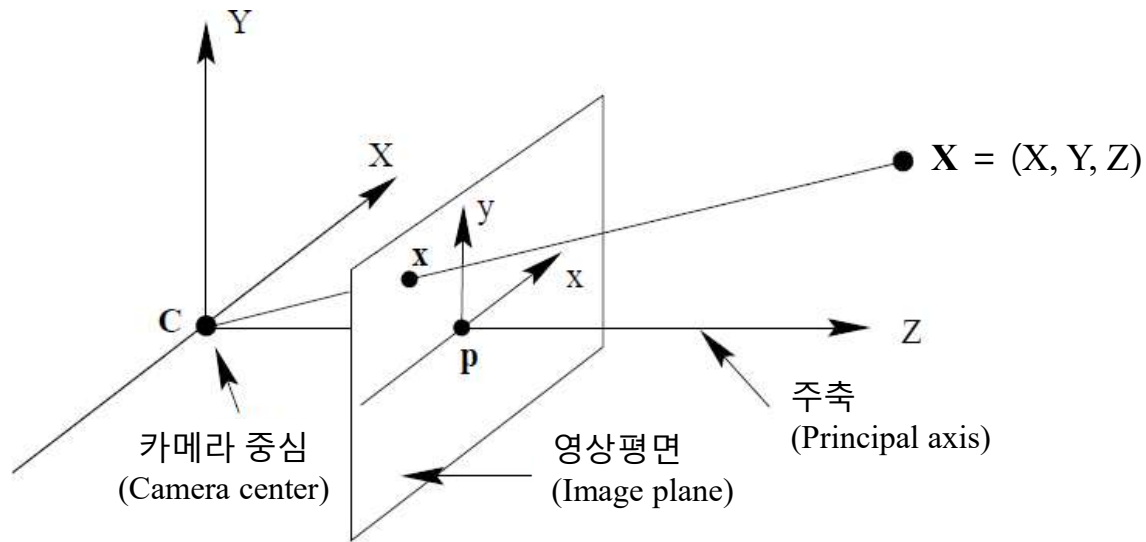
$\mathbf{x} = (x, y)$ 는 아래와 같이 계산됨

$$\begin{aligned} x &= \frac{fX}{Z} + p_x \\ y &= \frac{fY}{Z} + p_y \end{aligned}$$

카메라 모델

카메라 모델

- 핀홀 카메라 모델(Pinhole camera model)



- 주축(Principal axis) : 카메라 중심에서 영상 평면에 수직으로 내린 선(z -축으로 설정됨)
- 주점(Principal point) : 주축이 영상 평면과 만나는 교점. 영상의 정중앙 또는 근처에 위치

카메라 내부파라미터

- 초점거리(Focal length(단위 : pixels)) : f
- 주점(Principal point(단위 : pixels))

카메라 모델

- 카메라 내부 파라미터
 - Camera intrinsic matrix **K**

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} f_x & s & p_x \\ 0 & f_y & p_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

카메라 내부파라미터

- 초점거리(Focal length(단위 : pixels)) : f
- 주점(Principal point(단위 : pixels))

대부분의 경우 $\mathbf{K} = \begin{bmatrix} f_x & 0 & p_x \\ 0 & f_y & p_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 또는 $\mathbf{K} = \begin{bmatrix} f & 0 & p_x \\ 0 & f & p_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

예) 3차원 좌표 상의 한 점을 (X, Y, Z) 라고 하면

$$\begin{bmatrix} f & 0 & p_x \\ 0 & f & p_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} fX + Zp_x \\ fY + Zp_y \\ Z \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} \frac{fX}{Z} + p_x \\ \frac{fY}{Z} + p_y \\ 1 \end{bmatrix}$$

2D 좌표로 변형
(homogeneous coordinates)

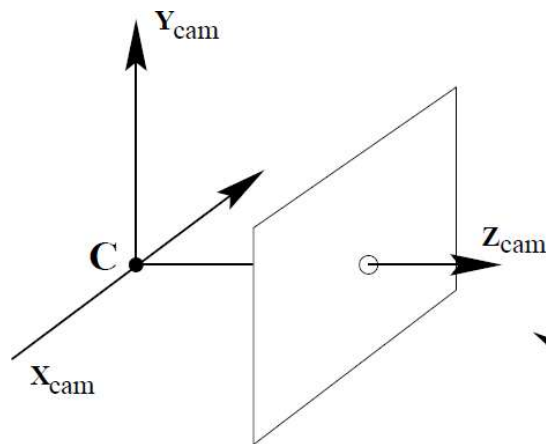
원래 카메라 좌표 시스템을

메트릭스 형태로 표현하는

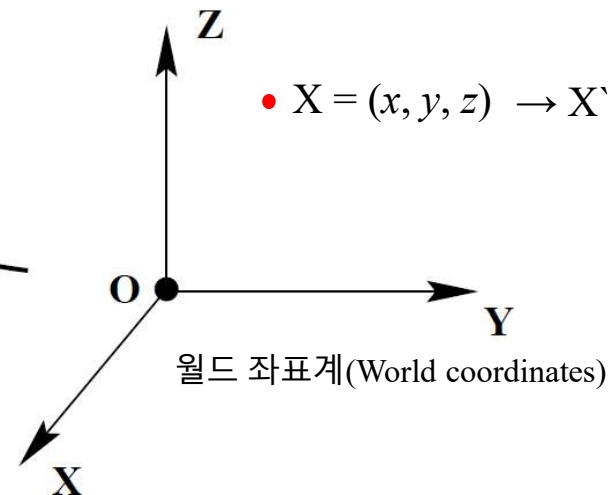
(= 내부 파라미터 메트릭스라고 함
= $\mathbf{K}$)

카메라 모델

- 카메라 외부 파라미터



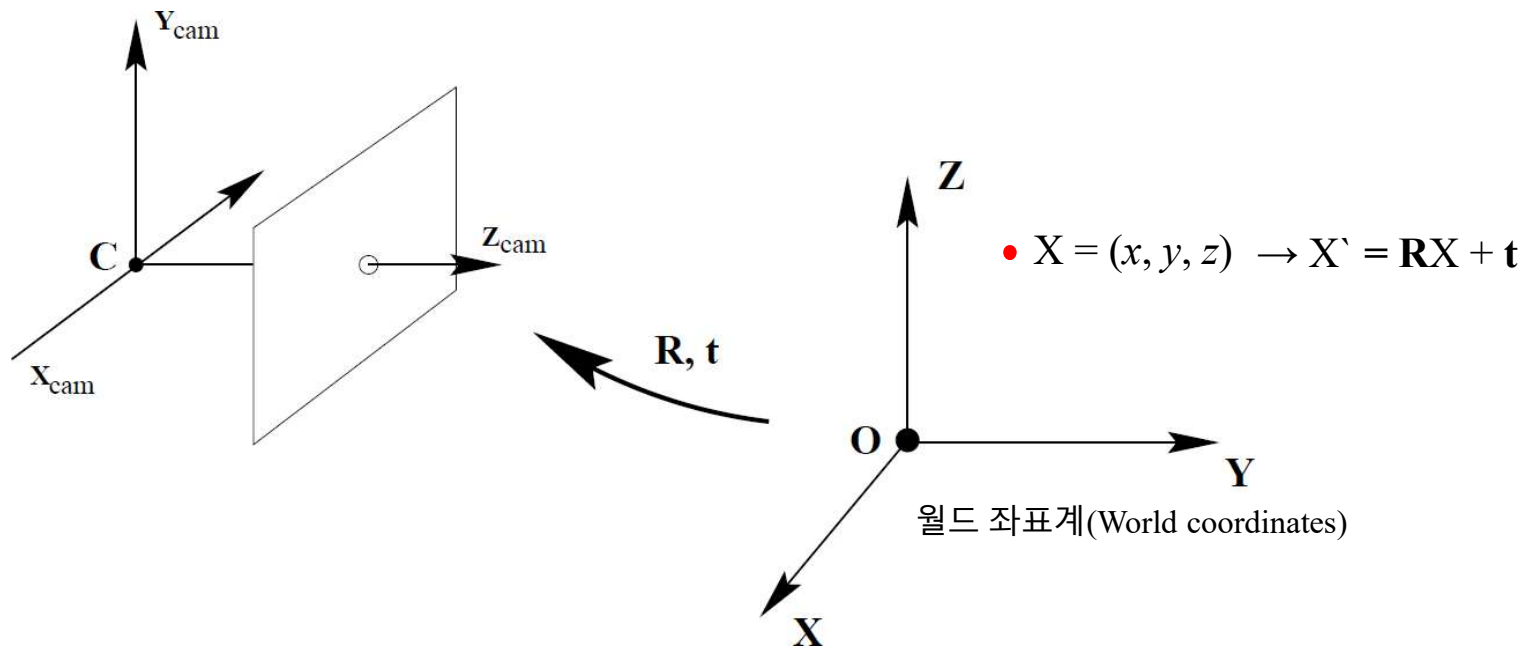
R : 회전 행렬(rotation matrix, 3x3) : 카메라의 방향을 결정
 t : 이동 벡터(translation vector, 3x1) : 카메라의 위치를 결정



- 카메라 포즈(camera pose) : 카메라의 위치와 방향
- 카메라 외부 파라미터($\mathbf{R}, \mathbf{t}$)가 카메라 포즈를 결정

카메라 모델

- 카메라 외부 파라미터

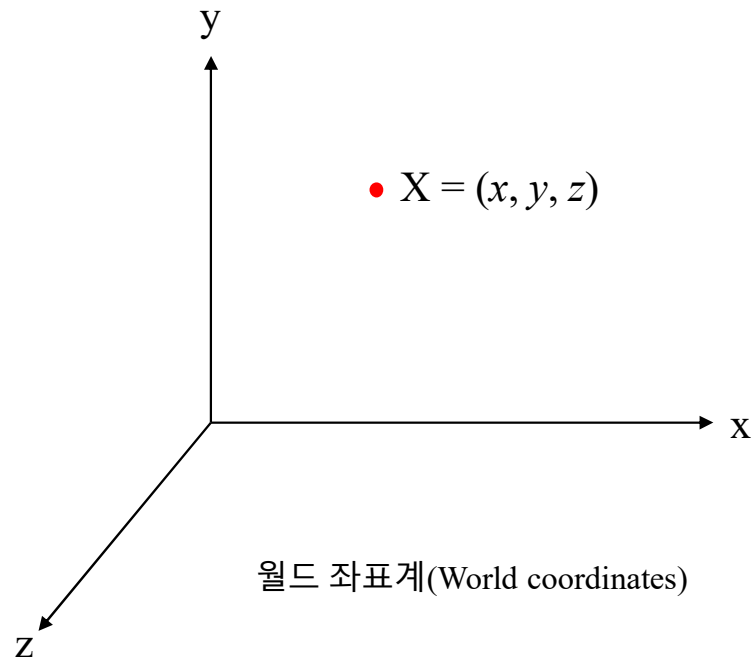


월드 좌표계 상의 X의 좌표를 카메라 중심 C를 원점으로 하는 카메라 좌표계 상의 좌표로 변환

1. $X \rightarrow X - C$
2. $X - C \rightarrow \mathbf{R}(X - C) = \mathbf{R}X - \mathbf{R}C = \mathbf{R}X + \mathbf{t}$

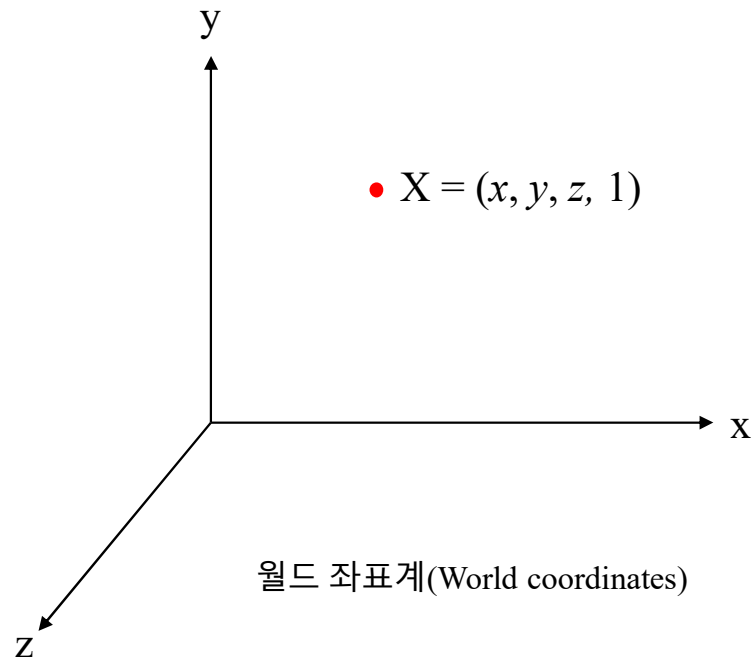
3D 좌표계(Coordinate system)

- Homogeneous coordinates (동차좌표계)
 - 일반적인 좌표 표현



3D 좌표계(Coordinate system)

- Homogeneous coordinates (동차좌표계)
 - Homogeneous coordinates에서의 좌표 표현



W: 무게중심 벡터

Homogeneous coordinates에서 (wx, wy, wz, w) 는 $(x, y, z, 1)$ 와 동일한 3D 좌표를 가짐

$$(wx, wy, wz, w) \sim (wx/w, wy/w, wz/w, w/w) = (x, y, z, 1)$$

$$2D : (x, y) \rightarrow (x, y, 1)$$

$$3D : (x, y, z) \rightarrow (x, y, z, 1)$$

Homogeneous coordinates $\rightarrow$ Euclidean coordinates

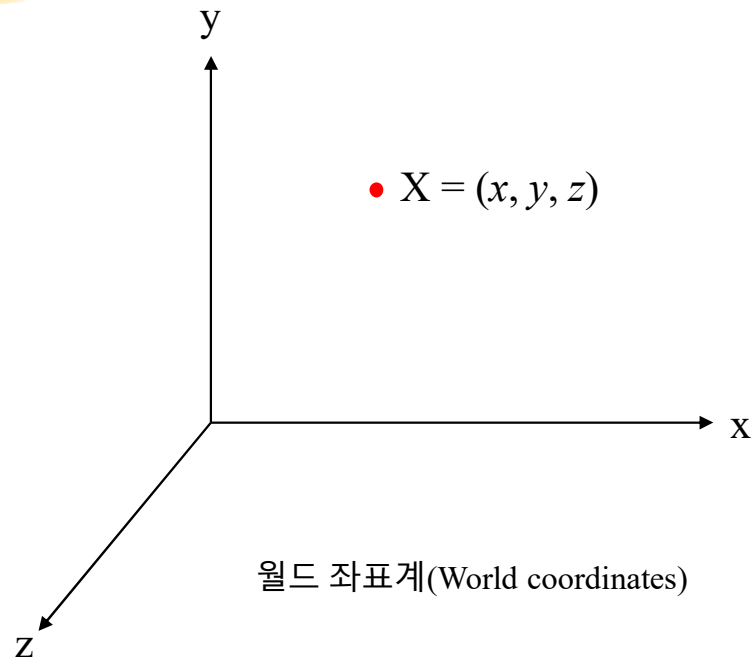
$$2D : (wx, wy, w) \sim (x, y, 1) \rightarrow (x, y)$$

$$3D : (wx, wy, wz, w) \sim (x, y, z, 1) \rightarrow (x, y, z)$$

$$\text{예) } (9, 15, 3) \sim (3, 5, 1) \rightarrow (3, 5)$$

카메라 모델

- Homogeneous coordinates
 - 일반적인 좌표 표현 및 좌표 변환



카메라 좌표로 변환

$$X_c = \mathbf{R}X + \mathbf{t}$$

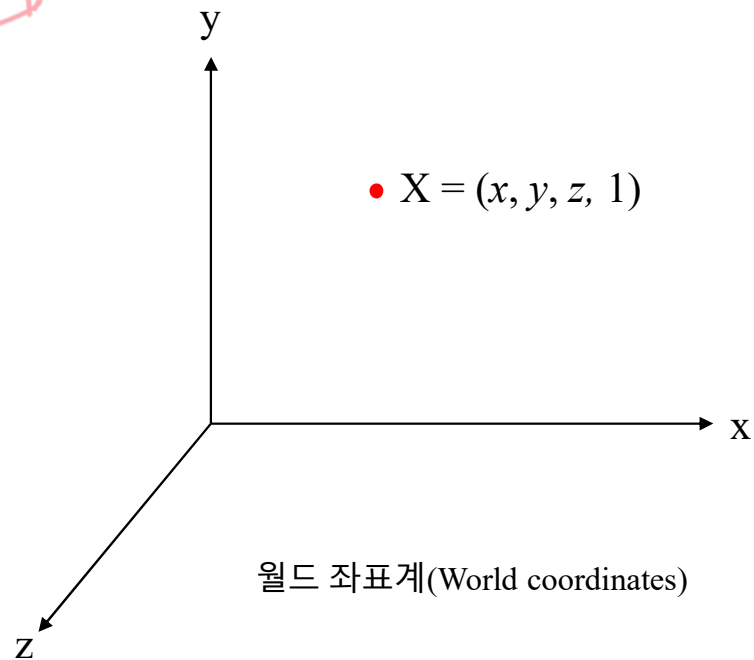
$$\begin{bmatrix} x_c \\ y_c \\ z_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} t_x \\ t_y \\ t_z \end{bmatrix}$$

$\mathbf{R}$ $\mathbf{t}$

⇒ 2개의 매개변수가 필요?

카메라 모델

- Homogeneous coordinates
 - Homogeneous coordinates를 사용한 좌표계 변환



$$X = (x, y, z, 1) \xrightarrow{\mathbf{R}, \mathbf{t}} X_c = (x_c, y_c, z_c, 1)$$

Homogeneous coordinates에서의 회전, 이동 변환

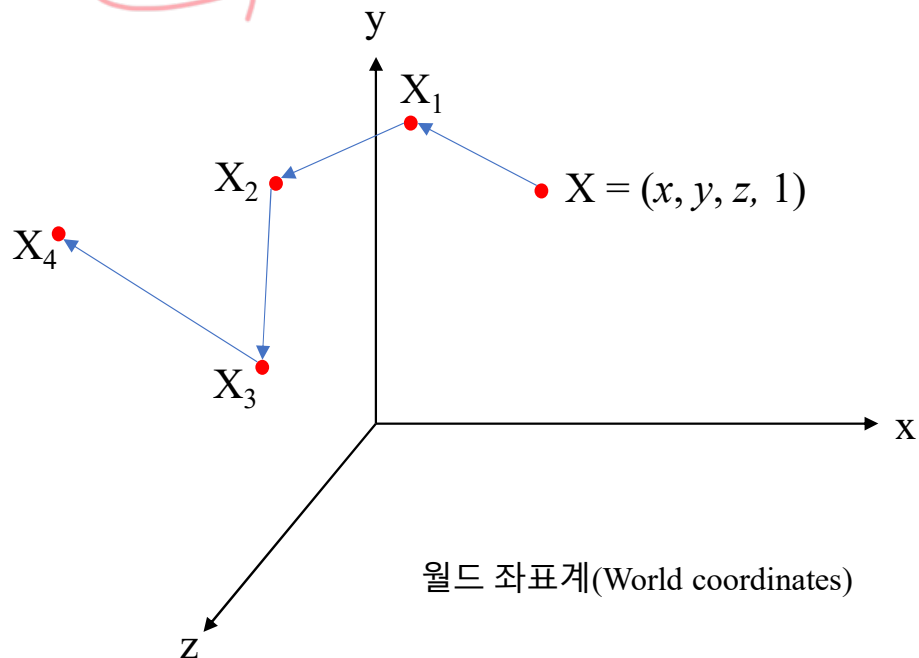
$$X_c = \begin{bmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{t} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} X$$

$$\begin{bmatrix} x_c \\ y_c \\ z_c \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & t_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & t_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

→ 개나 비전익으로 풀면

카메라 모델

- Homogeneous coordinates
 - Homogeneous coordinates를 사용한 좌표계 변환의 예



$$X_1 = R_1 X + t_1$$

$$X_2 = R_2 X_1 + t_2$$

$$X_3 = R_3 X_2 + t_3$$

$$X_4 = R_4 X_3 + t_4$$

$$X_4 = R_4(R_3(R_2(R_1 X + t_1) + t_2) + t_3) + t_4$$

Homogeneous coordinates에서의 회전, 이동 변환

$$X_1 = \begin{bmatrix} R_1 & t_1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} X, \quad X_2 = \begin{bmatrix} R_2 & t_2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} X_1,$$

$$X_3 = \begin{bmatrix} R_3 & t_3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} X_2, \quad X_4 = \begin{bmatrix} R_4 & t_4 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} X_3$$

$$X_4 = \begin{bmatrix} R_4 & t_4 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R_3 & t_3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R_2 & t_2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R_1 & t_1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} X$$

하나의 행렬로 표현 가능

동일한 계산 X